VIII. Nitrogénkötés 6 pont

A nitrogénkötés biokémiai háttere régóta foglalkoztatja a kutatókat. A nitrogénkötő baktériumok nitrogenáz nevű enzimje felelős a nitrogén redukciójáért, ami rendkívül energiaigényes folyamat. Egy nitrogénmolekula redukciójához 16 ATP szükséges.

1. A nitrogenáz enzim szubsztrátja (az általa átalakított molekula) a nitrogén gáz. Nevezze meg a terméket!

   .....

2. Az Azotobacter egy nitrogénkötő baktériumfaj, amely a nitrogenáz enzim segítségével redukálja a nitrogén gázt. Az Azotobacter fajok a talajban szabadon élnek, de jól ismertek a pillangós virágú növényekkel szimbiózisban élő nitrogénkötő Rhizobium fajok is, melyek sokkal több nitrogént képesek megkötni, mint a szabadon élő változataik. Adjon magyarázatot arra, hogy a szimbiózisban élő Rhizobium fajok nitrogénkötése miért hatékonyabb!

   .....

   .....

3. Nevezze meg, melyik óriásmolekulákba építhetik be a növények a baktériumoktól kapott nitrogénvegyület nitrogéntartalmát! Írjon két példát! (2 pont)

   .....

4. Nevezze meg azt a szervmódosulást, ahol a pillangósvirágú növény és a szimbiózisban vele együtt élő nitrogénkötő baktériumok szoros kapcsolatba kerülnek!

   .....

5. Mi az előnye annak a művelési módnak, amelyben ugyanazon a területen felváltva pillangósvirágúakat, illetve más növényeket termesztenek?

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen